

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## I Les définitions

### Définition n°1. Les entiers naturels et les entiers relatifs

- L'ensemble des **nombre entiers naturels**  $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$   
Il se note  $\mathbb{N}$ .
- L'ensemble des **nombre entiers relatifs**  $\{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$   
Il se note  $\mathbb{Z}$ .

### Remarque n°1. inclusion

Tout entier naturel est un entier relatif, l'ensemble  $\mathbb{N}$  est donc inclus dans l'ensemble  $\mathbb{Z}$ . On note  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ .

### Définition n°2. Décimaux, rationnels

$b \in \mathbb{Z}^*$   
signifie que  
 $b$  est un entier relatif ( $\mathbb{Z}$ )  
et  
qu'il est différent de zéro (\*)

- L'ensemble des **nombre décimaux** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire  $\frac{a}{10^n}$  avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}$ . Il se note  $\mathbb{D}$ .
- L'ensemble des **nombre rationnels** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire  $\frac{a}{b}$  avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{Z}^*$ . Il se note  $\mathbb{Q}$ .

### Remarque n°2. inclusion

Comme tout nombre relatif  $n$  peut s'écrire  $\frac{n}{1}$ , on a les inclusions suivantes :  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ .

### Définition n°3. Les réels

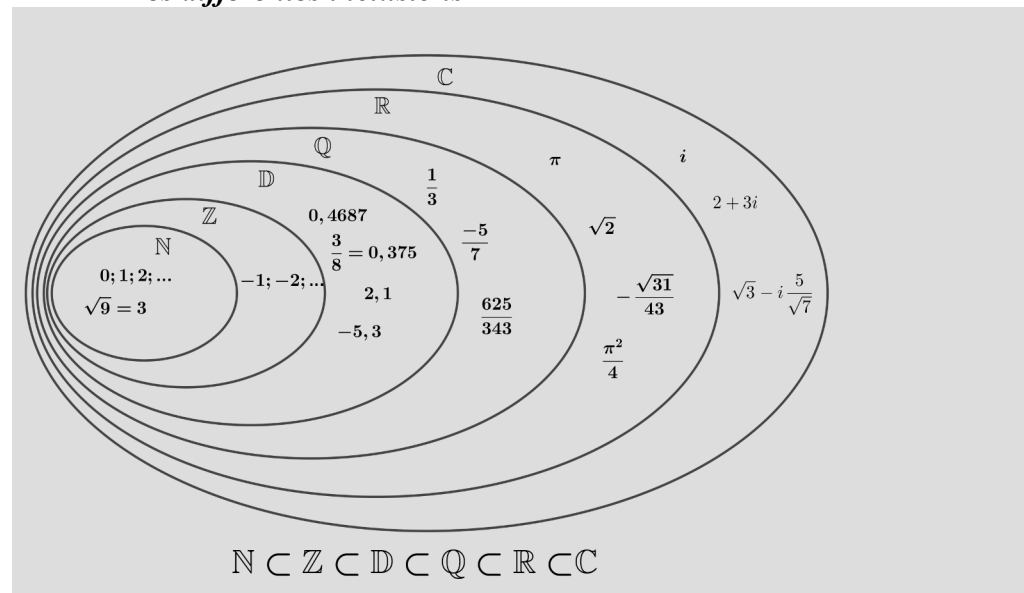
Malheureusement tous les nombres ne sont pas rationnels et on a du construire un ensemble plus grand qui les contient « tous ».

On l'appelle l'ensemble des **nombre réels** et on le note  $\mathbb{R}$ .

### Définition n°4. Les nombres complexes

Enfin, on a constaté que même tous les nombres réels n'étaient pas suffisants, notamment pour résoudre certaines équations du troisième degré. Il a alors fallu imaginer un ensemble encore plus grand : L'ensemble des nombres complexes que l'on note  $\mathbb{C}$ .

### Connaissance n°1 Les différentes inclusions



**Remarque n°3.**

- Nous n'utiliserons pas les nombres complexes cette année.
- Si vous poursuivez dans les mathématiques, vous apprendrez que l'on a omis certaines subtilités quant aux inclusions présentées ci-dessus mais cette « simplification » sera suffisante pour nous.

## II Un peu d'histoire

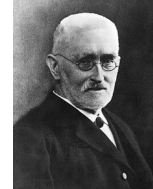
### **Ensemble des entiers naturels**

Notation  $\mathbb{N}$

Vient du mot allemand « nummern » qui signifie «numéros»

Merci à Richard Dedekind (en 1888)

Richard Dedekind



[Source wikipédia](#)

### **Ensemble des entiers relatifs**

Notation  $\mathbb{Z}$

Vient du mot allemand «zahl» qui signifie «nombre»

Généralement attribuée à Nicolas Bourbaki.

Nicolas Bourbaki est un mathématicien imaginaire, sous le nom duquel un groupe de mathématiciens francophones, formé en 1935 à Besse (Puy-de-Dôme) sous l'impulsion d'André Weil, a commencé à écrire et à éditer des textes mathématiques à la fin des années 1930

[Source wikipédia](#)

### **Ensemble des nombres décimaux**

Notation  $\mathbb{D}$

Vient probablement du mot... « décimaux »

C'est un cas particulier de nombres rationnels (ceux qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule)

?

### **Ensemble des nombres rationnels**

Notation  $\mathbb{Q}$

Vient du mot italien « quoziente » qui signifie... « quotient »

Merci à Giuseppe Peano (en 1895)

Giuseppe Peano



[Source bibmath](#)

### **Ensemble des nombres réels**

Notation  $\mathbb{R}$

Vient du mot... « réels »

Merci à Richard Dedekind et Georg Cantor

Georg Cantor



[Source bibmath](#)

### **Ensemble des nombres complexes**

Notation  $\mathbb{C}$

Il faut aussi noter la présence d'un nouveau symbole :  $i$  qui évite d'écrire  $\sqrt{-1}$  et qui fût introduit par Leonhard Euler en 1777.

Leonhard Euler



[Source bibmath](#)

Carl Friedrich Gauss



[Source bibmath](#)

La notation  $a+ib$  étant, elle, due à Carl Friedrich Gauss en 1831.

**EXERCICE N°1** appartient ou pas ? (ensembles de référence)

Parmi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$ , déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1)  $\frac{-7}{3} \in \dots$

2)  $\frac{77}{10} \in \dots$

3)  $-19\pi \in \dots$

4)  $\sqrt{51} \in \dots$

5)  $13 \in \dots$

6)  $-63 \in \dots$

7)  $\sqrt{36} \in \dots$

8)  $2,95 \in \dots$

9)  $\frac{-65}{13} \in \dots$

**III Des sous-ensembles de nombres****III.1 Notations générales**

Un ensemble de nombres se note avec des accolades, entre ces accolades on donne une « description » des éléments qui composent cet ensemble.

L'ensemble vide se note  $\emptyset$ .

**Exemple n°1.**

- Décrivons l'ensemble  $A$  des trois premiers nombres entiers naturels :

$$A = \{0 ; 1 ; 2\}$$

- Décrivons l'ensemble  $B$  des nombres entiers relatifs dont le carré vaut 9.

$$B = \{-3 ; 3\}$$

- Décrivons l'ensemble  $C$  des nombres entiers naturels dont le carré vaut 9.

$$C = \{3\}$$

- Décrivons l'ensemble  $E$  des nombres réels qui sont solutions de l'équation  $(3x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$ .

$$E = \left\{ \frac{1}{3} ; \sqrt{2} \right\}.$$

- Décrivons l'ensemble  $F$  des nombres rationnels qui sont solutions de l'équation  $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$ .

$$F = \left\{ \frac{7}{3} \right\}$$

- Décrivons l'ensemble  $G$  des nombres décimaux qui sont solutions de l'équation  $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$ .

$$G = \emptyset$$

- Décrivons l'ensemble  $H$  des nombres entiers naturels qui sont multiples de 3.

$$H = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}, n = 3k\}$$

(On ne panique pas, c'est pour votre culture mathématique)

**EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)**

**À savoir :**  $\in$  signifie « appartient à » ;  $\subset$  signifie « est inclus dans »  
On décide, dans cet exercice, de noter  $P$  l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient :  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$  .

1)  $7 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

2)  $9 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

3)  $11 \dots P$

4)  $15 \dots P$

5)  $\{7 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

6)  $\{6 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

7)  $\{7 ; 11 ; 23\} \dots P$

8)  $\{8 ; 23\} \dots P$

9)  $P \dots \mathbb{Z}$

10)  $P \dots \mathbb{D}$

11)  $1 \dots P$

12)  $\{2\} \dots P$

**EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)**

**Exemple à connaître :**

*Question :*

Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $3x+1 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

*Réponse :*

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que

$$S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

1) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-2x+4 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

2) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-2x+4 = 0$  où  $x \in \mathbb{Z}$ .

3) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-3x+4 = 8x-7$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

4) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-3x+4 = 8x-7$  où  $x \in \mathbb{N}$ .

**EXERCICE N°4 Déterminer un ensemble (revoir équations et fractions)**

 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $13 + \frac{3}{2}x = 1$

2)  $4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$

3)  $\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

4)  $\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$

5)  $\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$

**EXERCICE N°5 Déterminer un ensemble (équation-produit)**
**Exemple à connaître :**
*Question :*

 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :  $(3x+1)(6-2x) = 0$ 
*Réponse :*

 Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$x \in S$

$(3x+1)(6-2x) = 0$

$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$

$(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3)$

On en déduit que  $S = \left\{-\frac{1}{3}; 3\right\}$

 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $(x-3)(2x+4)=0$

2)  $(5x-4)(-3x+7)=0$

3)  $(6x+4)(2x-1)=0$

4)  $\left(\frac{3x}{4} + \frac{5}{3}\right)x = 0$

5)  $3x(x-3)^2 = 0$

**EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (revoir développement et factorisation)**
**À connaître par cœur :** Pour tous nombres réels  $a$  et  $b$ ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

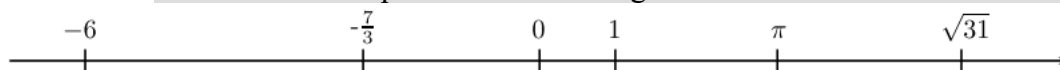
Je factorise

- 1) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{N}$  l'équation  $(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$
- 2) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{N}$  l'équation  $(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$
- 3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Q}$  l'équation  $(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$
- 4) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Z}$  l'équation  $25x^2 + 20x + 4 = 0$

### III.2 Notations particulières : les intervalles

#### Définition n°5. Une façon de voir l'ensemble des réels

L'ensemble des nombres réels (noté  $\mathbb{R}$ ) peut être vu comme l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée.



#### Définition n°6. Intervalles

Soit  $a$  et  $b$  deux nombre réels, les intervalles de  $\mathbb{R}$  sont les sous-ensembles de  $\mathbb{R}$  définies par :

| Intervalle       | Ensemble des réels $x$ tels que :                | Représentation graphique |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| $[a ; b]$        | $a \leq x \leq b$                                |                          |
| $]a ; b[$        | $a < x < b$                                      |                          |
| $[a ; b[$        | $a \leq x < b$                                   |                          |
| $]a ; b]$        | $a < x \leq b$                                   |                          |
| $[a ; +\infty[$  | $a \leq x$<br>on peut aussi écrire<br>$x \geq a$ |                          |
| $]a ; +\infty[$  | $a < x$<br>on peut aussi écrire<br>$x > a$       |                          |
| $] -\infty ; b]$ | $x \leq b$                                       |                          |
| $] -\infty ; b[$ | $x < b$                                          |                          |

#### Remarque n°4.

- ➔ Les intervalles  $[a ; b]$ ,  $]a ; b[$ ,  $[a ; b[$  et  $]a ; b]$  sont des intervalles bornés et  $a$  et  $b$  sont appelés les bornes.
- ➔ L'amplitude de l'intervalle vaut  $b - a$ .
- ➔  $[a ; b]$  est un intervalle fermé et  $]a ; b[$  est un intervalle ouvert.
- ➔  $\mathbb{R} = ] -\infty ; +\infty[$

**Exemple n°2.**

$$\bullet [7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x \leq 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes incluses.

$$\bullet ]7,1 ; 10[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x < 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes exclues.

$$\bullet [7,1 ; 10[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x < 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 inclus et 10, exclu.

$$\bullet ]7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x \leq 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 exclu et 10, inclus.

• Ces quatre intervalles ont tous la même amplitude :  $10 - 7,1 = 2,9$

$$\bullet [7,1 ; +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels supérieurs (ou égaux) à 7,1 .

$$\bullet ]7,1 ; +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 7,1 .

$$\bullet ]-\infty ; 7,1] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 7,1\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels inférieurs (ou égaux) à 7,1 .

$$\bullet ]-\infty ; 7,1[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 7,1\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à 7,1 .

**EXERCICE N°7    Appréhender les intervalles**

Compléter les cases comme dans la première ligne

|  |                                          |                                 |
|--|------------------------------------------|---------------------------------|
|  | $x \in \left]-3,5 ; -\frac{4}{3}\right]$ | $-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$    |
|  |                                          |                                 |
|  |                                          |                                 |
|  |                                          |                                 |
|  | $x \in \left]-3 ; 2\sqrt{15}\right[$     |                                 |
|  |                                          | $0 < x$<br><i>ou</i><br>$x > 0$ |

**EXERCICE N°8 Déterminer un ensemble (inéquations et fractions)****À connaître :***Question*

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

*Réponse :*

Notons  $S$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc  $(8x + 4)$  à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par  $-5$  chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in ]-\infty ; -1]$$

On en déduit que  $S = ]-\infty ; -1]$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

1)  $x - 3 \geq 4$

2)  $9x \geq 7$

3)  $6x + 5 < 0$

4)  $-12x - 8 < 0$

5)  $3x + 10 > 8x - 13$

6)  $-8(2x - 11) > -13x + 2$

**EXERCICE N°9 Du concret : Niveau de vie (SES)**

Extrait du Sesamath 2° 2023 n°28 p 83

D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (en euros) en 2019.

|                                    |                                |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Inférieur<br>ou égal<br>à 11 660 € | Entre<br>11 661<br>et 22 040 € | Entre<br>22 041<br>et 39 930 € | Supérieur<br>à 39 930 € |
| 10 %                               | 40 %                           | 40 %                           | 10 %                    |

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

1) Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.

2) Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle  $[0 ; 39930]$  ?

## IV Opérations sur les ensembles

### Définition n°7. Intersection de deux ensembles

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle intersection de  $A$  et  $B$  et on note  $A \cap B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  ET  $B$ .

#### Exemple n°3.

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cap B = \left\{ -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 17 \right\}$$

### Définition n°8. Union de deux ensembles

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle union de  $A$  et  $B$  et on note  $A \cup B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  OU  $B$ .

#### Remarque n°5. Attention

Le « OU » de l'union est inclusif : cela signifie que pour appartenir à l'union, un élément peut appartenir au premier ensemble ou au deuxième ou aux deux en même temps.

vous le verrez parfois décrit comme « et/ou ».

#### Exemple n°4.

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cup B = \left\{ -7 ; -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

#### Exemple n°5. Intersection, union

Soient  $A = [-3 ; 10]$  ;  $B = [-1 ; 16,1]$  ;  $C = [-2 ; 3,95]$  ;  
 $D = [20 ; 26]$  et  $E = ]-4 ; 5[$ .

$$A \cap B = [-1 ; 10]$$

$$A \cup B = [-3 ; 16,1]$$

$$A \cap C = [-2 ; 3,95] = C$$

$$A \cup C = [-3 ; 10] = A$$

$$A \cap D = \emptyset$$

$$A \cup D = [-3 ; 10] \cup [20 ; 26]$$

$$A \cap E = [-3 ; 5[$$

$$A \cup E = ]-4 ; 10]$$

$$C \cap \mathbb{Z} = \{-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

$$C \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

### EXERCICE N°10

Soit  $A = \{-9 ; -4 ; -1 ; 3 ; 8 ; 14\}$  et  $B = \{-6 ; -4 ; 0 ; 3 ; 14 ; 22\}$ .

- 1) Déterminer  $A \cap B$ .
- 2) Déterminer  $A \cup B$ .
- 3) Combien d'éléments contient  $A \cup B$  ? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de  $A$ , de  $B$  et de  $A \cap B$  (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

### EXERCICE N°11

Soit  $A = [-4 ; 6]$  ;  $B = [-1 ; 10]$  ;  $C = [7 ; 15]$  ;  $D = ]-2 ; 3[$ .

- 1) Déterminer  $A \cap B$  et  $A \cup B$ .
- 2) Déterminer  $A \cap C$  et  $A \cup C$  (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que  $A$  et  $B$ ).
- 3) Déterminer  $A \cap D$  et  $A \cup D$ .

### EXERCICE N°12

Soit  $E = [-6,5 ; 4,2]$ .

- 1) Déterminer  $E \cap \mathbb{Z}$ .
- 2) Déterminer  $E \cap \mathbb{N}$ .
- 3) Soit  $F = ]0 ; +\infty[$ . Déterminer  $E \cap F$ , puis  $E \cup F$ .

#### Définition n°9. Différence de deux ensembles.

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle «  $A$  privé de  $B$  » ou «  $A$  moins  $B$  » et on note  $A \setminus B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  et qui n'appartiennent pas à  $B$ .

#### Exemple n°6. Différence

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\}$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \setminus B = \{-5 ; 4\} \quad (A \text{ privé de } B)$$

$$B \setminus A = \{-7 ; 5 ; 19\} \quad (B \text{ privé de } A)$$

#### Remarque n°6.

En général,  $A \setminus B \neq B \setminus A$

**EXERCICE N°13    Appréhender la différence**

Soit  $A = \{-8 ; -3 ; 0 ; 2 ; 9 ; 15\}$  et  $B = \{-3 ; -1 ; 2 ; 6 ; 15 ; 20\}$  .

Déterminer  $A \setminus B$  puis  $B \setminus A$

**EXERCICE N°14    Appréhender la différence**

Soit  $A = [-5 ; 8]$  et  $B = [1 ; 12]$  .

- 1) Déterminer  $A \setminus B$  (attention, penser à l'exclusion de la borne).
- 2) Déterminer  $B \setminus A$  .
- 3) Que peut-on dire de  $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$  ?

**EXERCICE N°15    On réfléchit !**

- 1) Que vaut  $A \setminus A$  , pour n'importe quel ensemble  $A$  ?
- 2) Que vaut  $A \setminus \emptyset$  ?
- 3) Que vaut  $\emptyset \setminus A$  ?

## V *Produit cartésien de deux ensembles*

### Définition n°10.

Soient deux ensembles  $A$  et  $B$ , on appelle produit cartésien de  $A$  par  $B$  et on note  $A \times B$  l'ensemble des couples  $(a ; b)$  où  $a$  est un élément de  $A$  et  $b$  est un élément de  $B$ .

### Exemple n°7.

▪ Soit  $A = \{0 ; 1\}$  ;  $B = \{2 ; 3\}$  et  $C = \{(0 ; 3) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3)\}$

$$A \times B = \{(0 ; 2) ; (0 ; 3) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3)\}$$

$$B \times A = \{(2 ; 0) ; (2 ; 1) ; (3 ; 0) ; (3 ; 1)\}$$

$$C \subset A \times B \text{ et } C \not\subset B \times A$$

▪ Soit  $A = \mathbb{R}$  et  $B = \mathbb{R}$  et  $C = \{(x ; y) \mid x \in \mathbb{R}, y = 3x + 2\}$

$$\square A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(x ; y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

(On peut se représenter l'ensemble  $A \times B$  comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère)

$$\square C \subset \mathbb{R}^2$$

(On peut se représenter l'ensemble  $C$  comme l'ensemble des coordonnées des points d'une courbe dans un plan muni d'un repère)

### EXERCICE N°16 *Appréhender le produit cartésien*

[SOMMAIRE](#)

Soit  $E = \{d ; f\}$  ;  $F = \{3 ; 4 ; 7\}$  et  $C = \{(d ; 3) ; (f ; 7)\}$

- 1) Décrire  $E \times F$  et  $F \times E$  comme dans le cours.
- 2) L'ensemble  $C$  est-il inclus dans  $E \times F$  ou  $F \times E$  ?
- 3) Proposer un ensemble  $D$  tel que  $C \subset F \times E$ .

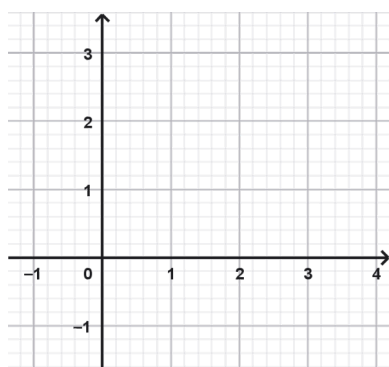
### EXERCICE N°17 *Appréhender le produit cartésien*

[SOMMAIRE](#)

Soit  $E = \mathbb{R}$  et  $F = \mathbb{R}$ . Le produit cartésien  $E \times F = \mathbb{R}^2$  peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

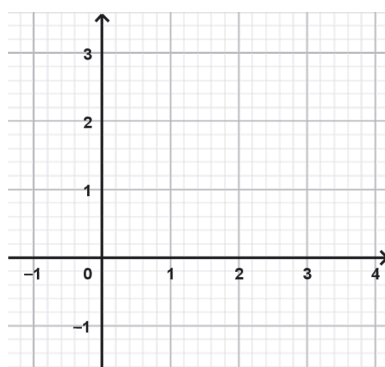
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



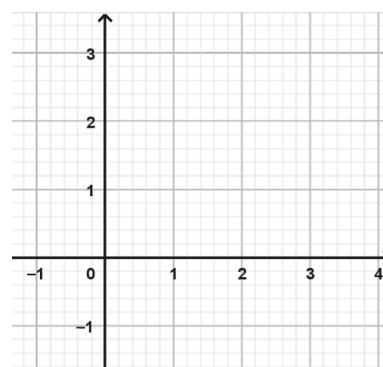
$$A = [1 ; 3] \times [1]$$

2)



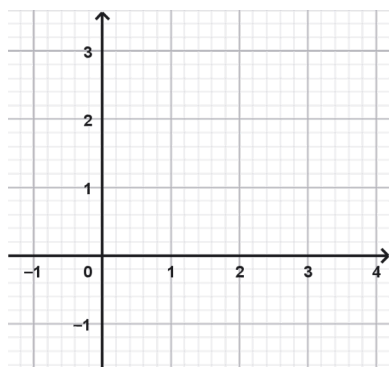
$$B = \{1\} \times [1 ; 3]$$

3)



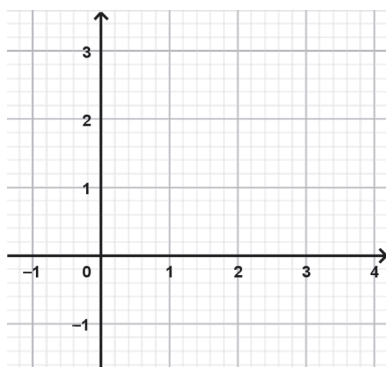
$$C = \{1 ; 2\} \times [1 ; 3]$$

4)



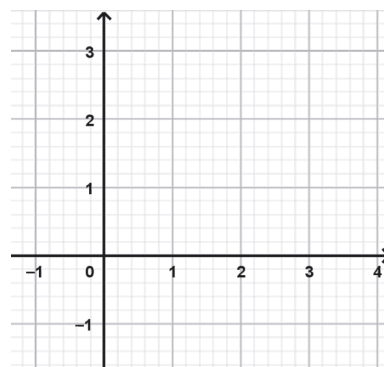
$$D = [1 ; 2] \times [1 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y=2x\}$$

6)



$$H = \{(x ; y) \mid x=2y\}$$

## Connaissance n°2

## Notion de fonction

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles.

▪ On appelle fonction de  $E$  vers  $F$  toute partie  $C$  de  $E \times F$  telle que : pour tout  $x \in E$ , il existe **au plus** un élément  $y \in F$  tel que  $(x ; y) \in C$ .

▪ Si  $(x ; y) \in C$ , on note  $y = f(x)$  et on dit que  $y$  est l'image de  $x$  par  $f$  (et que  $x$  est un antécédent de  $y$ ).

▪ L'ensemble  $C$  s'appelle le graphe de  $f$ .

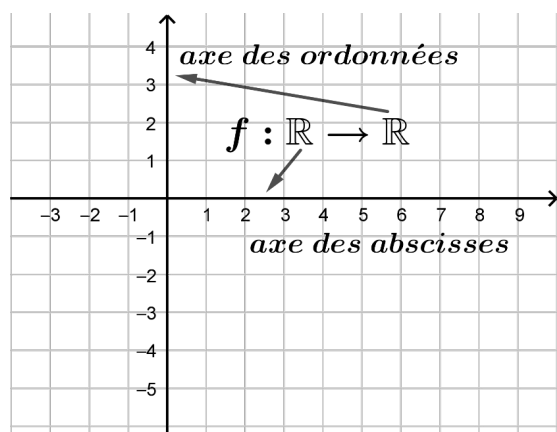
▪ L'ensemble de définition est alors :

$$D_f = \{x \in E \mid \text{il existe } y \in F \text{ tel que } (x ; y) \in C\}$$

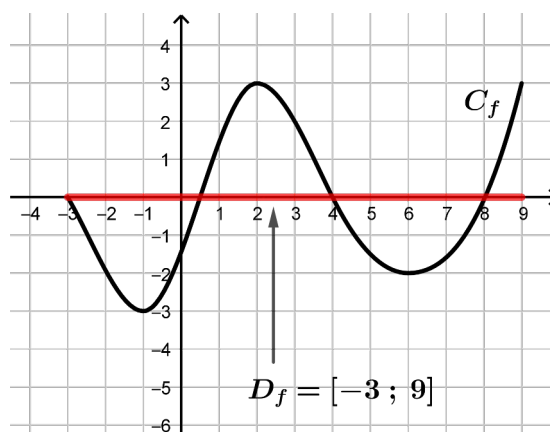
**Exemple n°8. Graphe ou représentation graphique d'une fonction**

Soit  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ , une fonction quelconque. (Ici  $E = \mathbb{R}$  et  $F = \mathbb{R}$ )

1) On décide de représenter le premier ensemble des réels par l'axe des abscisses et le second par l'axe des ordonnées.



2) Nous représentons alors la fonction  $f$  qui est définie sur l'intervalle  $[-3 ; 9]$  : c'est son domaine de définition que l'on note  $D_f$ .



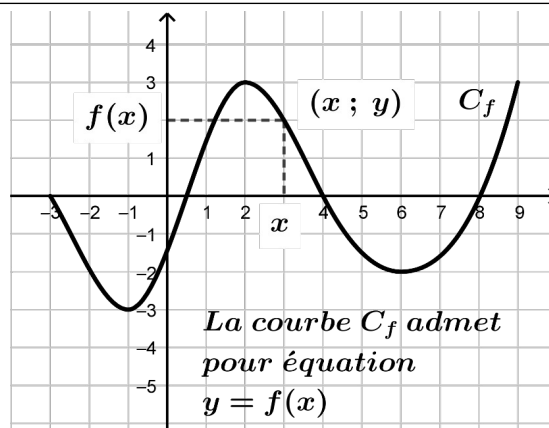
3) Si un réel  $x$  appartient à l'intervalle  $[-3 ; 9]$  alors il a une image par  $f$  qui est  $f(x)$ .

Cette image appartient à l'axe des ordonnées.

Le point de coordonnées  $(x ; f(x))$  appartient à la courbe  $C_f$ .

Par exemple, le point de coordonnées  $(3 ; 2)$  appartient à la courbe  $C_f$ .

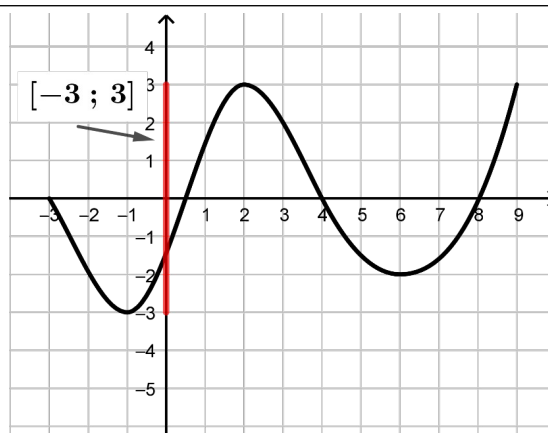
Il est équivalent de dire :  $f(3) = 2$



4) La fonction  $f$  a « transformé » l'intervalle  $[-3 ; 9]$  de l'axe des abscisses en l'intervalle  $[-3 ; 3]$  de l'axe des ordonnées.

On note :  $f([-3 ; 9]) = [-3 ; 3]$

On dit que l'intervalle  $[-3 ; 9]$  a pour image  $[-3 ; 3]$  par la fonction  $f$ .



Ici  $C = C_f = \{(x ; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [-3 ; 9], y = f(x)\}$   
et on dit que  $C_f$  admet pour équation  $y = f(x)$

**Exemple n°9.**

Soit  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x+2 \end{cases}$  (Notez que les deux flèches sont différentes...)

▪  $f: x \mapsto 3x+2$  se lit : « la fonction  $f$  qui à  $x$  associe  $3x+2$  ».  
On parle ici de la fonction elle-même.

▪  $f(x) = 3x+2$  se lit : « l'image de  $x$  par la fonction  $f$  est  $3x+2$  ».  
On parle ici d'un nombre ( $f(x)$ ) qui dépend de  $x$ .

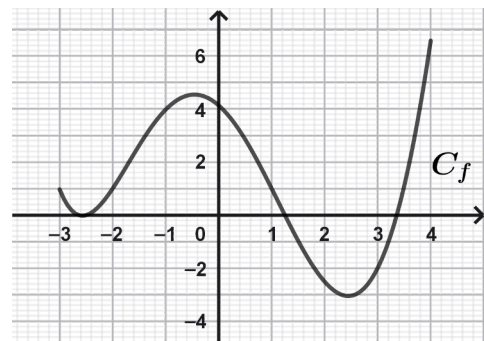
▪ Pour  $f: x \mapsto 3x+2$  :  
Le nombre 1 est un antécédent du nombre 5 par la fonction  $f$ .  
En effet,  $f(1) = 3 \times 1 + 2 = 5$

▪ Pour  $g: x \mapsto x^2$  :  
Les nombres  $-3$  et  $3$  sont des antécédents du nombre 9 par la fonction  $g$ .  
En effet,  
 $g(-3) = (-3)^2 = 9$  et  $g(3) = 3^2 = 9$

**EXERCICE N°18 Graphe d'une fonction : vocabulaire**

On considère  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$  et on note  $C_f$  sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

- 1) Donner  $D_f$ , le domaine de définition de  $f$ .
- 2) Que vaut l'image de 3 par  $f$  ?
- 3) Que vaut  $f(-1)$  ?
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $f$ .
- 5) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?
- 6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de  $-4$  par  $f$ .
- 7) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = -4$  ?
- 8) Le point  $A(-2 ; 1)$  appartient-il à  $C_f$  ?
- 9) Que peut-on déduire pour  $f(-2)$  ?
- 10) Déterminer  $f([0 ; 1])$ .



**EXERCICE N°19 Graphe d'une fonction : vocabulaire**

On considère  $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$  et on note  $C_f$  sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner  $D_f$ , le domaine de définition de  $f$ .

2) Que vaut l'image de 3 par  $f$  ?

3) Que vaut  $f(-1)$  ?

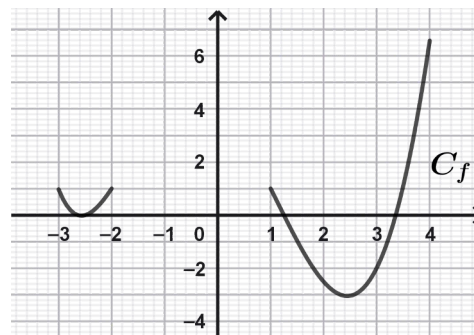
4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $f$ .

5) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?

6) Le point  $B(2 ; 1)$  appartient-il à  $C_f$  ?

7) Que peut-on déduire pour  $f(2)$  ?

8) Déterminer  $f([0 ; 1])$ .


**EXERCICE N°20 Appartenance (contexte scientifique)**

Parmi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$ , déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des nombres suivants issus de situations réelles.

1) La vitesse de la lumière dans le vide :  $c = 299\,792\,458$  (en m/s)

2) Le nombre d'or :  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  ( $\varphi$  de lit : phi)

3) Une température mesurée :  $-4,7$  (en °C)

4) Le résultat d'une division de parts égales :  $100/7$  (en euros)

5) Le nombre  $\pi$ , présent dans le calcul du périmètre d'un cercle

6) Un nombre de battements cardiaques comptés en une minute : 72

7) Une dette bancaire :  $-1\,250$  (en euros)

8) La diagonale d'un écran carré de côté 1 :  $\sqrt{2}$

**EXERCICE N°21 Inclusion et ensembles définis par une propriété**

On note  $P$  l'ensemble des nombres premiers et  $I$  l'ensemble des nombres impairs. Compléter avec le symbole qui convient parmi  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$ .

1)  $2 \dots P$

2)  $2 \dots I$

3)  $91 \dots P$

4)  $\{3 ; 5 ; 7\} \dots P$

5)  $\{9 ; 11 ; 21\} \dots P$

6)  $P \dots I$

7)  $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$

8)  $I \dots \mathbb{Z}$

9) Un professeur affirme : « tout nombre premier strictement supérieur à 2 est impair ». A-t-il raison ? Justifier.

**EXERCICE N°22 Du concret : budget d'un club (Équations)**

Un club sportif facture une cotisation annuelle de 45 € plus 8 € par séance d'entraînement supplémentaire. Un adhérent a payé 117 € au total.

- 1) En notant  $x$  le nombre de séances supplémentaires, écrire une équation vérifiée par  $x$ .
- 2) Résoudre cette équation dans  $\mathbb{R}$ , puis déterminer l'ensemble solution  $S_1$ .
- 3) Le nombre de séances doit être un entier naturel. Déterminer  $S_2$ , l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{N}$ , et conclure sur la situation.

**EXERCICE N°23 Du concret : aménagement d'un jardin (Équations-produits)**

On veut délimiter une allée dans un jardin rectangulaire. La largeur de l'allée, en mètres, est une solution de l'équation :

$$(2x - 3)(x + 5) = 0$$

- 1) Résoudre cette équation dans  $\mathbb{R}$ .
- 2) Une largeur ne pouvant pas être négative, quelle est la seule valeur de  $x$  acceptable pour le problème ? Donner l'ensemble des solutions compatibles avec le contexte.
- 3) Résoudre également, dans  $\mathbb{R}$ , l'équation-produit :  $x(5x + 2)(3 - x) = 0$ .

**EXERCICE N°24 Identités remarquables et calcul mental**

Les identités remarquables permettent parfois de calculer plus vite « de tête ».

- 1) En remarquant que  $98 = 100 - 2$ , calculer  $98^2$  sans poser d'opération, en utilisant  $(a - b)^2$ .
- 2) De la même façon, calculer  $203^2$  en utilisant  $203 = 200 + 3$ .
- 3) Calculer  $41 \times 39$  en remarquant que  $41 \times 39 = (40 + 1)(40 - 1)$ .
- 4) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Z}$ , l'équation :  $(2x - 5)^2 - (x + 1)^2 = 0$ .

**EXERCICE N°25 Du concret : comparaison de forfaits mobiles (Inéquations)**

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- Forfait  $A$  : 12 € par mois, sans engagement.
- Forfait  $B$  : 5 € par mois + 0,10 € par Go de données consommées au-delà du forfait inclus.

On note  $x$  le nombre de Go consommés en plus du forfait inclus, avec  $x \geq 0$ .

- 1) Exprimer, en fonction de  $x$ , le prix mensuel payé avec le forfait  $B$ .
- 2) À partir de quelle quantité  $x$  de données le forfait  $A$  devient-il plus avantageux que le forfait  $B$  ? Résoudre l'inéquation correspondante et donner la réponse sous forme d'intervalle.

**EXERCICE N°26 Du concret : grandeurs physiologiques (Intervalles)**

En médecine, certaines grandeurs sont considérées comme « normales » lorsqu'elles appartiennent à un intervalle donné. Traduire chaque phrase par un intervalle, puis par un encadrement de la forme  $a \leq x \leq b$  (ou avec des inégalités strictes si besoin).

- 1) Une température corporelle  $T$  (en °C) est considérée comme fébrile lorsqu'elle est strictement supérieure à 38. On parle d'hypothermie en dessous de 36,5°.
- 2) La tension artérielle systolique  $t$  (en mmHg) d'un adulte est considérée comme normale lorsqu'elle est comprise entre 90 inclus et 120 inclus.
- 3) Pour un effort d'endurance, la fréquence cardiaque cible  $f$  (en battements par minute) doit rester strictement supérieure à 100 et inférieure ou égale à 160.
- 4) Un patient présente une température de 38 °C exactement. Appartient-il à l'intervalle défini en 1) ? Justifier.

**EXERCICE N°27 Du concret : sondage au lycée (Union, intersection, différence)**

Dans une classe de 30 élèves, on note  $S$  l'ensemble des élèves pratiquant un sport en club et  $M$  l'ensemble des élèves jouant d'un instrument de musique.

On donne :

- 8 élèves pratiquent un sport (ensemble  $S$ ),
- 12 élèves jouent de la musique (ensemble  $M$ ),
- 7 élèves font les deux.

- 1) Combien d'élèves appartiennent à  $S \cap M$  ? à  $S \cup M$  ?
- 2) Combien d'élèves ne pratiquent ni sport, ni musique ?
- 3) Combien d'élèves pratiquent un sport mais ne font pas de musique ? Écrire ce nombre à l'aide d'une différence d'ensembles.

**EXERCICE N°28 Du concret : plage de prix (Intervalles et opérations)**

Un site de comparaison affiche, pour un même modèle d'ordinateur portable, deux fourchettes de prix (en euros) selon les enseignes :

$$A = [420 ; 650] \quad B = [580 ; 900] \quad C = ]650 ; 900]$$

- 1) Déterminer  $A \cap B$  et interpréter ce résultat dans le contexte (quel est l'intervalle des prix proposés par les deux enseignes à la fois ?).
- 2) Déterminer  $A \cup B$ , puis  $A \cup C$ . Comparer ces deux résultats.
- 3) Déterminer  $B \setminus A$  puis  $A \setminus B$ . Que représente concrètement  $B \setminus A$  ?

**EXERCICE N°29 Du concret : menu du jour (Produit cartésien)**

Un restaurant propose au menu du jour :

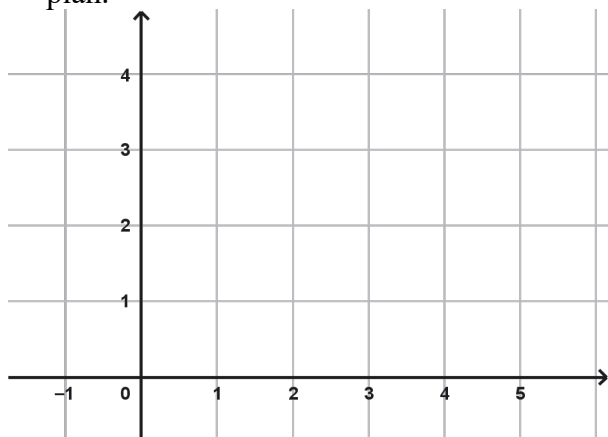
- Entrées :  $E = \{\text{salade ; soupe}\}$
- Plats :  $F = \{\text{poisson ; poulet ; pâtes}\}$

- 1) Décrire l'ensemble  $E \times F$ . Combien de menus « entrée + plat » différents peut-on composer ?
- 2) Un client refuse de manger du poisson. Décrire l'ensemble des menus qui lui conviennent comme un sous-ensemble de  $E \times F$ .
- 3) Le restaurant ajoute un choix de dessert  $D = \{\text{fruit ; glace}\}$ . Sans tout écrire, combien d'éléments contient l'ensemble  $E \times F \times D$  ?

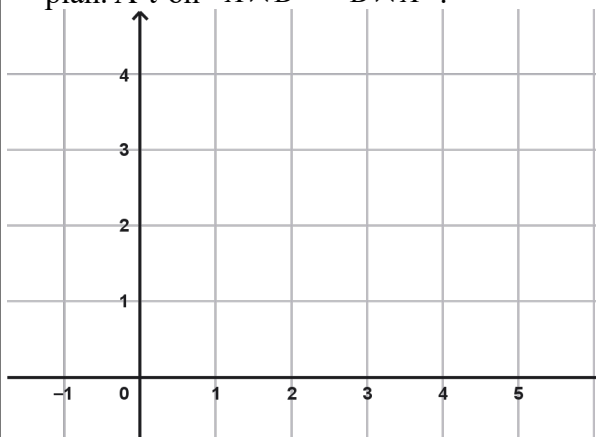
**EXERCICE N°30 Produit cartésien et repérage dans le plan**

On munit le plan d'un repère. Soit  $A = [1 ; 4]$  et  $B = [2]$ .

- 1) Représenter l'ensemble  $A \times B$  dans le plan.



- 2) Représenter l'ensemble  $B \times A$  dans le plan. A-t-on  $A \times B = B \times A$  ?



- 3) Décrire, sous la forme  $\{(x; y) | \dots\}$ , l'ensemble des points du plan situés sur la droite d'équation  $y = -2x + 1$ .

**EXERCICE N°31 Du concret : suivi de température (Lecture de tableau)**

Le tableau suivant donne la température relevée (en °C) au cours d'une journée, à différentes heures, dans une ville. On admet que ces valeurs sont des images par une fonction  $f$  où  $x$  représente l'heure de la journée.

| Heure $x$          | 0 | 3 | 6 | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 |
|--------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Température $f(x)$ | 8 | 6 | 7 | 12 | 17 | 19 | 14 | 10 |

- 1) Quel est l'ensemble de définition  $D_f$  de  $f$  dans ce relevé ?
- 2) Donner l'image de 12 par  $f$ . Qu'est-ce que cela représente concrètement ?
- 3) Donner un antécédent de 7 par  $f$ . Que signifie-t-il dans le contexte ?
- 4) L'équation  $f(x) = 20$  semble-t-elle avoir une solution parmi les heures relevées ? Justifier.
- 5) Sur quel intervalle d'heures la température semble-t-elle avoir été croissante, d'après le tableau ?

**EXERCICE N°32 Du concret : répartition des salaires (contexte INSEE)**

D'après une étude statistique, la répartition des salaires nets mensuels (en euros) d'une entreprise est donnée dans le tableau suivant.

| Salaire mensuel net     | Inférieur ou égal à 1 500 € | Entre 1 501 € et 2 500 € | Entre 2 501 € et 4 000 € | Supérieur à 4 000 € |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pourcentage de salariés | 15 %                        | 45 %                     | 30 %                     | 10 %                |

- 1) Écrire, sous forme d'intervalles, les quatre catégories de salaires du tableau.
- 2) Quel est le pourcentage de salariés dont le salaire appartient à l'intervalle  $]1\,500 ; 4\,000]$  ?
- 3) On note  $A$  l'ensemble (en pourcentage de salariés) des salaires inférieurs ou égaux à 2 500 € et  $B$  l'ensemble des salaires supérieurs à 1 500 €. En raisonnant sur les catégories, quel pourcentage de salariés appartient à la fois à  $A$  et  $B$  ?
- 4) Un salarié gagne exactement 1 500 €. Dans quelle catégorie se situe-t-il ? Cela aurait-il été différent si la première catégorie avait été notée avec une borne exclue  $(]-\infty ; 1\,500[)$  ?